Chidori: Diseño, desarrollo e investigación de un equipo médico de medición de bioimpedancia vesical para la prevención de eventos de incontinencia urinaria



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autores:

Gonzalez Martin, Juan Bautista (63549)

Pires, Luca Federico (63042)

Tombesi, Rosario (63528)

Tutor: Gustavo Panza

Co-tutor: Dante Kienigiel

Fecha de entrega:

Índice

1. Introducción . . . 1
   - 1.1. Motivación . . . 1
   - 1.2. Objetivos . . . 2
     - 1.2.1. Objetivo general . . . 2
     - 1.2.2. Objetivos específicos . . . 3
2. Marco teórico . . . 3
   - 2.1. Vejiga urinaria . . . 3
     - 2.1.1. Anatomía y fisiología . . . 3
     - 2.1.2. Incontinencia urinaria . . . 4
     - 2.1.3. Tratamientos y estrategias de manejo actuales . . . 5
   - 2.2. Bioimpedancia eléctrica . . . 5
     - 2.2.1. Principios generales . . . 5
     - 2.2.2. Métodos de medición . . . 6
     - 2.2.3. Relación entre bioimpedancia y llenado vesical . . . 7
     - 2.2.4. Frecuencia de excitación . . . 8
   - 2.3. Fundamentos del sistema de medición . . . 9
     - 2.3.1. Cadena de adquisición . . . 9
     - 2.3.2. Posicionamiento de electrodos . . . 9
   - 2.4. Modelos predictivos . . . 11
3. Metodología . . . 11
   - 3.1. Diseño general del sistema . . . 11
   - 3.2. Diseño del circuito de medición . . . 11
     - 3.2.1. Generación de la señal de excitación . . . 12
     - 3.2.2. Inyección de corriente . . . 12
     - 3.2.3. Adquisición y acondicionamiento de la tensión . . . 13
   - 3.3. Digitalización, procesamiento y comunicación de datos . . . 23
     - 3.3.1. Muestreo y filtrado digital de la señal . . . 23
     - 3.3.2. Comunicación inalámbrica y protocolo de control . . . 23
     - 3.3.3. Máquina de estados y control físico . . . 24
   - 3.4. Interfaz de usuario, registro de sesiones y base de datos . . . 24
     - 3.4.1. Calibración del basal y configuración de alarmas . . . 24
     - 3.4.2. Interfaz de usuario . . . 25
     - 3.4.3. Base de datos . . . 27
4. Resultados . . . 31
   - 4.1. Caracterización experimental de la cadena analógica . . . 31
5. Conclusiones . . . 32

A. Esquema electrónico del circuito . . . 35

1. Introducción

1.1. Motivación

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina y constituye una condición que puede afectar a personas de todas las edades, con un impacto significativo sobre la salud, la autonomía y la calidad de vida de quienes la padecen [1]. Esta afección presenta una alta prevalencia en la población adulta y es entre dos y cuatro veces más frecuente en mujeres que en hombres. Además, su incidencia aumenta progresivamente con la edad y, debido a su elevada prevalencia e impacto negativo en personas mayores de 65 años, es considerada un síndrome geriátrico [2].

Si bien la incontinencia urinaria se asocia con mayor frecuencia al envejecimiento, puede presentarse en individuos de cualquier grupo etario. En las mujeres, el embarazo, el parto y la menopausia constituyen factores de riesgo relevantes, mientras que en los hombres suele asociarse con patologías prostáticas. Asimismo, diversas enfermedades neurológicas, como las lesiones medulares, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, pueden alterar el control vesical y favorecer la aparición de esta condición [3].

Las terapias y los tratamientos utilizados actualmente en pacientes con incontinencia urinaria pueden clasificarse en distintas categorías complementarias entre sí. En primer lugar, se encuentran las terapias conservadoras, orientadas a disminuir los síntomas mediante modificaciones en el estilo de vida. Entre las principales medidas se incluyen cambios en la dieta, abandono del tabaquismo, descenso de peso y ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Asimismo, suelen implementarse micciones programadas con el objetivo de prevenir episodios de incontinencia. Sin embargo, aunque estas estrategias pueden resultar efectivas en ciertos casos, los horarios fijos pueden ser rígidos y poco adaptables a las necesidades particulares y al contexto cotidiano de cada paciente.

En segundo lugar, existen tratamientos farmacológicos, principalmente indicados ante determinados síntomas de urgencia. Los fármacos utilizados incluyen antimuscarínicos y agonistas β_3, los cuales pueden contribuir a reducir los episodios de incontinencia. No obstante, su uso puede asociarse con efectos adversos, especialmente relevantes en adultos mayores, como sequedad bucal, constipación, visión borrosa y mareos [4].

Finalmente, cuando las alternativas conservadoras y farmacológicas no resultan efectivas, pueden considerarse procedimientos invasivos. Según el tipo de incontinencia y la condición del paciente, estos incluyen la neuromodulación sacra, la administración intravesical de toxina botulínica y distintas cirugías correctivas. Si bien estos procedimientos pueden mejorar significativamente los síntomas, algunos se caracterizan por ser costosos, invasivos y estar asociados con posibles complicaciones [4].

En la práctica clínica, especialmente en pacientes adultos mayores, es frecuente recurrir a productos absorbentes como estrategia de contención. Sin embargo, esta solución también presenta limitaciones, ya que puede representar una carga económica sostenida y no

aborda el mecanismo que origina la pérdida de orina.

A pesar de la variedad de tratamientos disponibles, persisten desafíos asociados con su implementación y efectividad a largo plazo. Muchas alternativas presentan limitaciones vinculadas con su costo, invasividad, efectos adversos o escasa adaptabilidad a pacientes con movilidad reducida o deterioro cognitivo. Estas dificultades evidencian la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que permitan mejorar el monitoreo y la gestión de la condición de manera accesible, segura y adaptada a las necesidades de cada paciente.

En este contexto, la bioimpedancia eléctrica surge como una alternativa prometedora para el monitoreo no invasivo y continuo del estado vesical. Esta técnica se basa en la medición de las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos mediante la inyección de corrientes alternas de baja amplitud y el análisis de la respuesta eléctrica obtenida. Debido a que los tejidos y fluidos corporales presentan propiedades eléctricas diferentes, los cambios en el volumen de orina dentro de la vejiga pueden producir variaciones medibles en la impedancia eléctrica de la región abdominal [5], [6].

El desarrollo de dispositivos portátiles basados en bioimpedancia podría permitir la implementación de sistemas de monitoreo continuo, de bajo costo y potencialmente utilizables en entornos domiciliarios o clínicos. No obstante, la medición de bioimpedancia vesical presenta desafíos relacionados con la variabilidad anatómica entre individuos, el movimiento corporal, la ubicación de los electrodos y la influencia de otros tejidos abdominales sobre la señal obtenida [7].

El presente proyecto propone estudiar la bioimpedancia como herramienta no invasiva para estimar el estado de llenado vesical y anticipar la necesidad de micción. Su relevancia radica en aportar evidencia científica sobre un enfoque accesible, continuo y objetivo, con potencial para mejorar el manejo de pacientes con incontinencia urinaria. El trabajo parte de un prototipo desarrollado previamente y aborda su rediseño electrónico, la mejora de la calidad de señal, la recolección experimental de datos y la evaluación de métodos de predicción personalizados.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar y validar un dispositivo médico portátil y económico para el monitoreo no invasivo del llenado vesical mediante bioimpedancia eléctrica, optimizando un prototipo existente y realizando un estudio experimental orientado a la generación de una base de datos poblacional que permita analizar la relación entre la impedancia y el volumen vesical, así como explorar técnicas de predicción del momento de la micción para la prevención de episodios de incontinencia urinaria.

1.2.2. Objetivos específicos

El presente trabajo tiene como objetivo el rediseño y la optimización de un sistema de medición de bioimpedancia orientado al monitoreo del llenado vesical. Para ello, se propone desarrollar una nueva placa electrónica que incorpore un esquema de filtrado en la etapa de adquisición de la señal, con el fin de reducir el nivel de ruido y mejorar la sensibilidad y estabilidad general del dispositivo. Asimismo, se buscará optimizar la portabilidad del sistema mediante la reducción del consumo energético y del tamaño de la placa electrónica.

Además, se plantea desarrollar una interfaz gráfica que facilite la interacción con el usuario y permita una visualización clara e intuitiva de los resultados. En paralelo, se construirá una base de datos experimental a partir de mediciones obtenidas durante pruebas controladas. Esta base permitirá implementar y evaluar modelos de análisis de datos orientados a predecir el estado de llenado vesical a partir de cambios en la bioimpedancia.

El trabajo también tiene como finalidad investigar y definir métricas cuantitativas para evaluar la confiabilidad, estabilidad y desempeño del sistema, estableciendo criterios objetivos para su validación. Se buscará realizar pruebas experimentales en distintos escenarios de uso con el propósito de analizar la seguridad y eficacia del sistema, considerando su potencial aplicación clínica. Como objetivo de máxima, se propone publicar los resultados obtenidos en una revista científica o congreso relacionado con las áreas de bioingeniería y bioimpedancia.

2. Marco teórico

2.1. Vejiga urinaria

2.1.1. Anatomía y fisiología

La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco ubicado en la cavidad pélvica y constituye la víscera más anterior de la pelvis. Su función principal es almacenar temporalmente la orina producida por los riñones hasta que pueda ser eliminada mediante la micción. Cuando se encuentra vacía permanece dentro de la pelvis, por detrás de la sínfisis del pubis; a medida que se llena, se distiende y asciende hacia la cavidad abdominal [8], [9].

En estado de vaciamiento presenta una forma aproximadamente piramidal y puede describirse mediante un vértice, una base o fondo, un cuerpo y un cuello. El vértice se orienta hacia la sínfisis del pubis y se continúa con el ligamento umbilical medio, remanente del uraco que se dirige hacia el ombligo. La base se orienta en dirección posteroinferior y el cuerpo constituye la región principal de almacenamiento. Inferiormente, la vejiga se estrecha para formar el cuello vesical, que se continúa con la uretra [8], [9].

Los dos uréteres ingresan por la región posterior de la vejiga y la uretra se origina en su extremo inferior. Los orificios ureterales y el orificio uretral interno delimitan sobre la

superficie interna una región triangular denominada trígono vesical. El trayecto oblicuo de los uréteres a través de la pared vesical contribuye a limitar el reflujo de orina hacia el tracto urinario superior cuando la vejiga se llena o se contrae durante la micción [10]. Esta pared se encuentra revestida internamente por urotelio y contiene una capa de músculo liso denominada músculo detrusor, cuya contracción coordinada permite expulsar la orina [8].

La función vesical comprende una fase de almacenamiento y otra de vaciamiento o micción. Durante el llenado, la distensibilidad de la pared permite que el volumen aumente con una elevación relativamente pequeña de la presión intravesical, propiedad denominada acomodación o *compliance* vesical. La capacidad funcional varía entre individuos; en el adulto, el volumen que puede almacenarse cómodamente es, en promedio, de 300 a 400 mL [8], [10].

A medida que la vejiga se llena, la distensión de su pared activa receptores sensitivos que informan el estado de llenado a la médula espinal y a los centros encefálicos. Durante el almacenamiento, la actividad simpática y somática mantiene relajado el detrusor y cerrada la salida uretral. Cuando el grado de llenado y el contexto permiten iniciar la micción, aumenta la actividad parasimpática, se contrae el detrusor y disminuye la resistencia uretral. Esto requiere la relajación coordinada del cuello vesical y del esfínter uretral externo, este último formado por músculo estriado y sujeto al control voluntario. De este modo, circuitos espinales y encefálicos coordinan la expulsión de la orina [10], [11].

2.1.2. Incontinencia urinaria

La International Continence Society define la incontinencia urinaria como la queja de cualquier pérdida involuntaria de orina [1]. Se trata de un síntoma y no de una etiología única. Las formas clínicas más frecuentes son:

- **Incontinencia urinaria de esfuerzo:** pérdida asociada con un esfuerzo, ejercicio, tos o estornudo, generalmente vinculada con hipermovilidad uretral o insuficiencia esfinteriana.
- **Incontinencia urinaria de urgencia:** pérdida precedida o acompañada por una necesidad súbita y difícil de posponer. Puede presentarse dentro del síndrome de vejiga hiperactiva.
- **Incontinencia mixta:** coexistencia de síntomas de esfuerzo y de urgencia.
- **Incontinencia por rebosamiento o asociada con retención:** pérdida relacionada con un vaciado insuficiente y un volumen residual elevado.
- **Incontinencia funcional:** incapacidad de llegar al sanitario o utilizarlo a tiempo por limitaciones motoras, cognitivas o ambientales, aun cuando el tracto urinario pueda conservar su función.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la incontinencia puede deberse a alteraciones del

detrusor o del tracto de salida vesical. Entre las primeras se encuentran la hiperactividad del detrusor y la disminución de la acomodación; entre las segundas, la hipermovilidad uretral y la incompetencia esfinteriana. Por ello, la pérdida involuntaria de orina debe entenderse como un síntoma que puede responder a mecanismos y enfermedades diferentes, cuya identificación es necesaria para orientar el tratamiento [12].

El monitoreo del llenado no corrige por sí mismo la causa de la incontinencia; busca aportar una señal anticipatoria para personas que conservan capacidad de almacenamiento y pueden beneficiarse de una indicación de vaciado. Esto puede ser especialmente útil cuando la percepción de plenitud está disminuida.

2.1.3. Tratamientos y estrategias de manejo actuales

El abordaje se selecciona según el subtipo, la gravedad, las comorbilidades y las preferencias del paciente. Las intervenciones conservadoras suelen constituir la primera línea e incluyen educación, ajustes en la ingesta de líquidos, reducción de peso cuando está indicada, entrenamiento vesical y ejercicios supervisados de la musculatura del piso pélvico. Existe evidencia de beneficio del entrenamiento del piso pélvico en mujeres con incontinencia de esfuerzo y mixta [4], [13].

En la incontinencia de urgencia pueden emplearse antimuscarínicos o agonistas β_3. La elección requiere valorar contraindicaciones, adherencia y efectos adversos, particularmente en personas mayores. Cuando las medidas previas son insuficientes se consideran, según el cuadro, toxina botulínica intradetrusor, neuromodulación, agentes de relleno uretral o procedimientos quirúrgicos. Los productos absorbentes y la micción asistida o programada ayudan a contener o prevenir episodios, pero no tratan necesariamente el mecanismo subyacente [4].

El intervalo entre micciones cambia con la ingesta, la diuresis, la actividad y otros factores. Una estimación continua del llenado mediante bioimpedancia podría permitir avisos personalizados; su utilidad clínica, sin embargo, deberá demostrarse mediante estudios comparativos y no puede inferirse únicamente del desempeño electrónico.

2.2. Bioimpedancia eléctrica

2.2.1. Principios generales

La bioimpedancia caracteriza la oposición que presenta un tejido al paso de corriente. Para una excitación sinusoidal en régimen estacionario, se define como

$$Z(\omega) = \frac{\underline{V}(\omega)}{\underline{I}(\omega)} = R(\omega) + jX(\omega), \tag{1}$$

donde R es la componente resistiva, X la reactancia y $\omega = 2\pi f$. Su módulo y fase resultan

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}, \qquad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right). \tag{2}$$

Los líquidos intra y extracelulares aportan caminos conductivos, mientras que las membranas celulares se comportan aproximadamente como elementos capacitivos. Por esta razón la impedancia depende de la frecuencia. A bajas frecuencias la corriente circula principalmente por el espacio extracelular; al aumentar la frecuencia, la reactancia de membrana disminuye y una fracción mayor atraviesa el medio intracelular [14]. El tejido es heterogéneo y anisótropo, de modo que un modelo concentrado representa un comportamiento macroscópico y no una descripción anatómica exacta.

El modelo equivalente presentado por Al-Rawi et al. representa el medio extracelular mediante R_o y el intracelular mediante R_i, mientras que C_{in} modela el comportamiento capacitivo de la membrana celular. Esta disposición permite visualizar cómo el aumento de la frecuencia reduce la reactancia capacitiva y habilita una mayor contribución del camino intracelular [15].

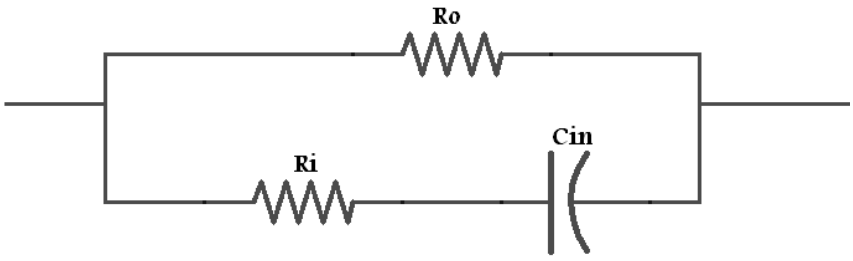


Figura 1: Modelo eléctrico equivalente simplificado del tejido biológico. R_o representa la resistencia extracelular, R_i la resistencia intracelular y C_{in} la capacitancia de la membrana celular. Reproducida de Al-Rawi et al. [15].

Una representación habitual es el modelo de Cole–Cole:

$$Z(\omega) = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1 + (j\omega\tau)^{1-\alpha}}, \tag{3}$$

donde R_0 y R_∞ son los límites resistivos de baja y alta frecuencia, τ es una constante de tiempo y α describe la dispersión de los tiempos de relajación [16]. Este modelo es especialmente útil en espectroscopía. En una medición a frecuencia única, se sigue la evolución temporal de un punto del espectro y no es posible identificar de forma independiente todos sus parámetros.

2.2.2. Métodos de medición

La medición de impedancia eléctrica en el cuerpo se realiza principalmente mediante el método corriente–tensión: se inyecta una corriente alterna de amplitud conocida y se mide la tensión resultante sobre la superficie corporal. Según la cantidad y función de los electrodos, pueden distinguirse tres configuraciones [17]:

- **Bipolar:** utiliza dos electrodos, ambos compartidos para inyectar corriente y medir tensión. Es la configuración más simple y compacta, pero la impedancia medida incluye directamente las interfaces electrodo–piel.
- **Tripolar:** emplea un electrodo de corriente, uno de tensión y un tercero común a ambas funciones. Permite medir el potencial en un punto distinto del de inyección y conserva una implementación relativamente sencilla, aunque el electrodo compartido mantiene la influencia de la impedancia de contacto.
- **Tetrapolar:** utiliza dos electrodos para inyectar corriente y otros dos exclusivamente para medir la diferencia de potencial. Esta separación reduce la contribución de las interfaces de sensado y es la configuración más utilizada en estudios experimentales sobre seres humanos.

En la configuración tetrapolar, los electrodos de tensión se conectan a una entrada de impedancia muy alta, por lo que la corriente que circula a través de ellos es despreciable. La impedancia se estima como

$$Z_T = \frac{V_{\text{med}}}{I_{\text{iny}}}. \tag{4}$$

De esta manera, la impedancia de contacto electrodo–piel, generalmente mayor que la del tejido, tiene un efecto mucho menor sobre la tensión registrada y se obtiene una mejor relación señal–ruido que con las configuraciones bipolar y tripolar. Esta ventaja justifica la elección del método tetrapolar para el monitoreo vesical. Sin embargo, no se eliminan por completo los errores asociados con el desbalance de los contactos, las capacitancias parásitas y la distribución no uniforme de sensibilidad; por ello, la geometría debe mantenerse constante entre mediciones [14], [17].

2.2.3. Relación entre bioimpedancia y llenado vesical

La orina presenta una conductividad eléctrica mayor que la de muchos de los tejidos circundantes. Al llenarse la vejiga aumenta su tamaño, sustituye parte del volumen ocupado por otros tejidos y modifica la distribución de las líneas de corriente en el abdomen inferior. En configuraciones apropiadas, este cambio produce una disminución de la impedancia. Esta relación se estudia desde los primeros trabajos de medición resistiva del volumen vesical y fue posteriormente evaluada de forma no invasiva en seres humanos [5], [6], [18].

Li et al. desarrollaron en 2013 un sistema tetrapolar que inyectaba una corriente sinusoidal de 1 mA pico a pico a 50 kHz y estimaba la impedancia mediante amplificación diferencial y demodulación sensible a fase. Los autores indicaron que la impedancia abdominal de interés se encontraba aproximadamente entre 10 y 30 Ω y que el cambio asociado con el llenado podía ser inferior a 1 Ω. Esto exige una cadena de adquisición capaz de resolver variaciones pequeñas sobre un valor basal mayor. En una prueba preliminar con un voluntario observaron una tendencia decreciente en la bioimpedancia durante la acumulación

de orina, consistente con el aumento de un volumen conductor dentro de la vejiga [19].

Estudios posteriores aportaron evidencia con diseños más amplios. En ocho voluntarios, Li et al. hallaron una correlación negativa entre la tensión medida y el tiempo de acumulación para tres ubicaciones evaluadas [20]. Otros desarrollos emplearon arreglos de ocho electrodos y regresión lineal [21]. También se desarrollaron dispositivos tetrapolares portátiles que emplean algoritmos de aprendizaje profundo para reducir interferencias y artefactos en la señal [22].

La medición superficial no registra únicamente la vejiga, sino también la contribución eléctrica de la piel, la grasa, los músculos, otros órganos y los fluidos atravesados por la corriente. La magnitud observada también depende de la distancia entre electrodos, antropometría, postura, respiración, movimiento, temperatura, sudoración y composición de la orina. En consecuencia, una tendencia decreciente es fisiológicamente plausible, pero no basta para asumir una conversión universal entre ohmios y mililitros. Revisiones recientes coinciden en que la bioimpedancia es prometedora para monitoreo continuo, aunque su robustez fuera de condiciones controladas sigue siendo un desafío [7], [17], [19].

2.2.4. Frecuencia de excitación

La impedancia de los tejidos depende de la frecuencia de excitación debido al comportamiento capacitivo de las membranas celulares y a la interfaz entre los electrodos y la piel. A frecuencias bajas, la corriente circula principalmente por el medio extracelular y aumenta la influencia de la impedancia de contacto. Al elevar la frecuencia, disminuye la reactancia de las membranas y aumenta la contribución de los caminos intracelulares; sin embargo, también adquieren mayor importancia las capacitancias parásitas, el ancho de banda de los amplificadores y los errores de fase [14].

La revisión de Noyori et al. indica que la mayoría de los estudios de monitoreo vesical en seres humanos empleó señales sinusoidales entre 10 y 100 kHz. Otros trabajos describen información útil de los tejidos en un intervalo más amplio, aproximadamente entre 10 y 300 kHz [17], [19]. Estos valores representan rangos explorados en la literatura y no garantizan por sí solos el funcionamiento correcto de cualquier circuito dentro de toda la banda.

En este trabajo se seleccionó una frecuencia fija de 50 kHz porque se encuentra dentro del intervalo más utilizado en estudios humanos y constituye un compromiso entre sensibilidad fisiológica y complejidad electrónica. Frente a frecuencias menores, reduce la influencia relativa de la interfaz electrodo–piel; frente a frecuencias mayores, permite controlar mejor los efectos parásitos y las limitaciones de ancho de banda.

2.3. Fundamentos del sistema de medición

2.3.1. Cadena de adquisición

Un sistema tetrapolar de bioimpedancia comprende un generador sinusoidal, una fuente de corriente, dos electrodos de inyección, dos de medición, amplificación diferencial, filtrado, demodulación y conversión analógico–digital. La fuente debe mantener una corriente aproximadamente constante frente a cambios de carga, mientras que la etapa de adquisición debe recuperar una pequeña tensión diferencial en presencia de ruido y modo común. El filtrado y la demodulación permiten extraer la amplitud de la señal [15].

Como la medición requiere aplicar una corriente al cuerpo, su amplitud debe seleccionarse de acuerdo con los límites de seguridad establecidos por la norma IEC 60601-1. Estos límites dependen de la frecuencia de la señal, del tipo de parte aplicada y de las condiciones de funcionamiento del equipo, por lo que su cumplimiento debe verificarse antes de realizar mediciones en seres humanos [23].

2.3.2. Posicionamiento de electrodos

La ubicación de los electrodos determina qué regiones contribuyen en mayor medida a la tensión medida. Por ello, una disposición reproducible en el abdomen inferior debe favorecer la sensibilidad a los cambios de la vejiga y reducir la variación causada por desplazamientos [20].

En el estudio de Li et al., la simulación bidimensional comparó cuatro pares de electrodos de inyección y tres pares de medición para volúmenes vesicales entre 0 y 600 mL. La configuración posteriormente validada en ocho voluntarios ubicó los electrodos de inyección $S1$ y $S2$ a ambos lados del punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, separados 3 cm de la línea media, y los electrodos de medición $M3$ y $M4$ sobre los laterales del abdomen al mismo nivel, como se ilustra en la Figura 2. Este par produjo la mayor variación relativa media de tensión ($27{,}5 \pm 14{,}7\,\%$), significativamente superior a las otras dos posiciones ensayadas [20].

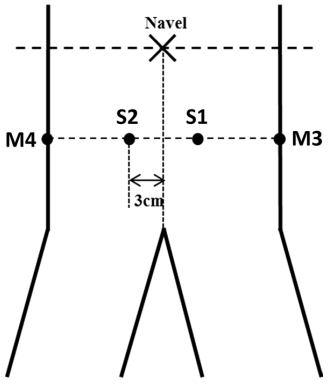


Figura 2: Ubicación de los electrodos de inyección $S1$–$S2$ y de medición $M3$–$M4$ empleada en el estudio experimental. Reproducida de Li et al. [20], bajo licencia CC BY 4.0.

Esta configuración constituye un punto de partida y no una ubicación universal, ya que el espesor adiposo, la geometría pélvica y la posición de la vejiga modifican la distribución de corriente. Su aplicación en el prototipo requiere evaluar repetibilidad y sensibilidad entre distintos sujetos [20].

2.4. Modelos predictivos

3. Metodología

3.1. Diseño general del sistema

Se desarrolló un prototipo para medir de forma no invasiva las variaciones de impedancia eléctrica en la región abdominal asociadas con el llenado vesical. El sistema emplea una configuración tetrapolar: dos electrodos aplican una corriente alterna y otros dos registran la tensión resultante. A partir de ambas magnitudes se estima la impedancia del tejido comprendido en la zona de medición.

El dispositivo se organizó en cuatro bloques funcionales. El primero genera una señal sinusoidal de excitación de 50 kHz; el segundo la convierte en una corriente de amplitud controlada para aplicarla mediante los electrodos de inyección; el tercero amplifica, filtra y demodula la tensión obtenida por los electrodos de medición; y el cuarto digitaliza y procesa la señal mediante un microcontrolador ESP32-C3. Los resultados se transmiten de forma inalámbrica a una interfaz gráfica para su visualización y registro.

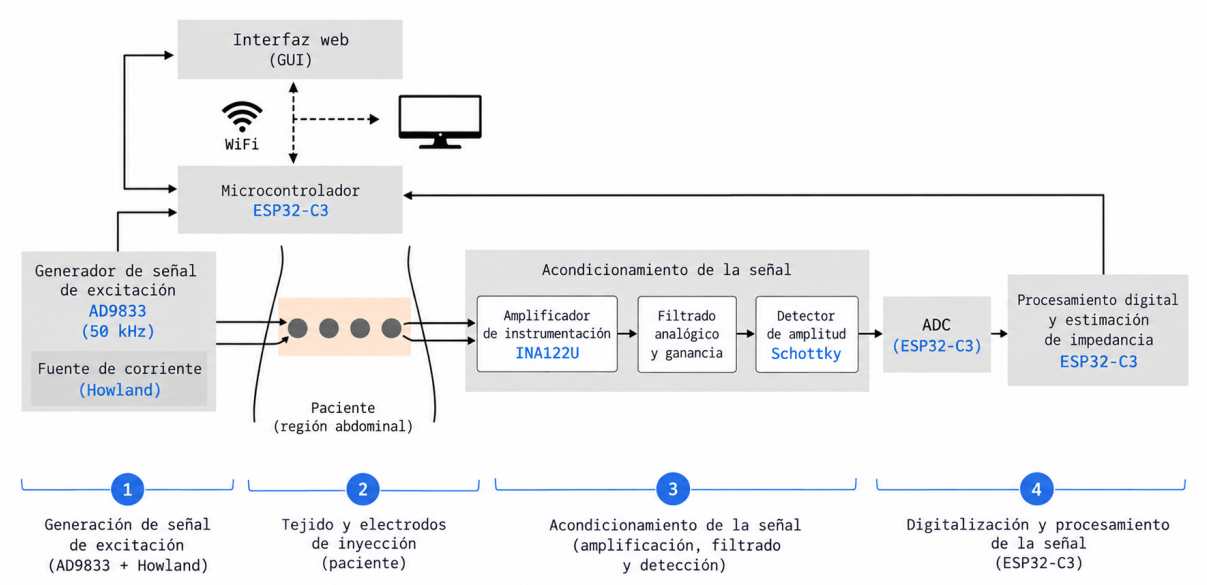


Figura 3: Diagrama de bloques del sistema de medición de bioimpedancia. El ESP32-C3 configura la excitación, digitaliza la señal detectada y transmite los resultados a la interfaz gráfica.

3.2. Diseño del circuito de medición

El circuito electrónico fue diseñado en KiCad e integrado en una placa de circuito impreso (PCB). Para facilitar su análisis, se dividió en las etapas de generación de la excitación, inyección de corriente, adquisición de tensión y control digital.

3.2.1. Generación de la señal de excitación

La señal de excitación se generó mediante un módulo AD9833, configurado y alimentado por el microcontrolador ESP32-C3. El generador se programó para producir una onda sinusoidal de 50 kHz y aproximadamente 0,6 V pico a pico.

La salida del AD9833 presentaba una componente continua, por lo que se incorporó una etapa de acoplamiento en alterna formada por un capacitor de 10 μF en serie y una resistencia de 500 Ω conectada a la referencia del circuito. Ambos componentes forman un filtro pasaaltos de primer orden, cuya frecuencia de corte se calcula como

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(500\ \Omega)(10\ \mu\text{F})} \approx 31{,}8\ \text{Hz}. \tag{5}$$

Como la frecuencia de excitación de 50 kHz es muy superior a la frecuencia de corte, la etapa elimina la componente continua sin atenuar de manera significativa la señal sinusoidal de interés.

3.2.2. Inyección de corriente

Para acondicionar la señal antes de la fuente de corriente se utilizó una sección del TL082 en configuración inversora. Con una resistencia de entrada de 1 kΩ y una resistencia de realimentación de 10 kΩ, se midió a la salida una amplitud de 3,22 V pico a pico.

La segunda sección del TL082 se utilizó para implementar una fuente de corriente Howland. Esta topología se emplea en sistemas de bioimpedancia debido a que puede proporcionar una corriente estable sobre un intervalo de cargas y frecuencias, aunque su desempeño depende del ancho de banda del amplificador y del apareamiento de las resistencias [24]. La configuración implementada se muestra en la Figura 4.

Para que la fuente se encuentre balanceada, las resistencias deben satisfacer la condición

$$R_1 R_4 = R_2 R_3. \tag{6}$$

En el circuito implementado se seleccionaron cuatro resistencias iguales de 10 kΩ, con lo que se cumple esta relación. En estas condiciones, la corriente de salida queda determinada por la tensión aplicada a la fuente y una de las resistencias de 10 kΩ:

$$I_{\text{out}} = \frac{V_{\text{in}}}{R_1}. \tag{7}$$

En el cálculo, V_{in} corresponde a la tensión medida a la entrada de la fuente de Howland, es decir, a la salida de la etapa inversora descripta anteriormente (3,22 V pico a pico). Con $R_1 = 10$ kΩ, esto da una corriente nominal de inyección de

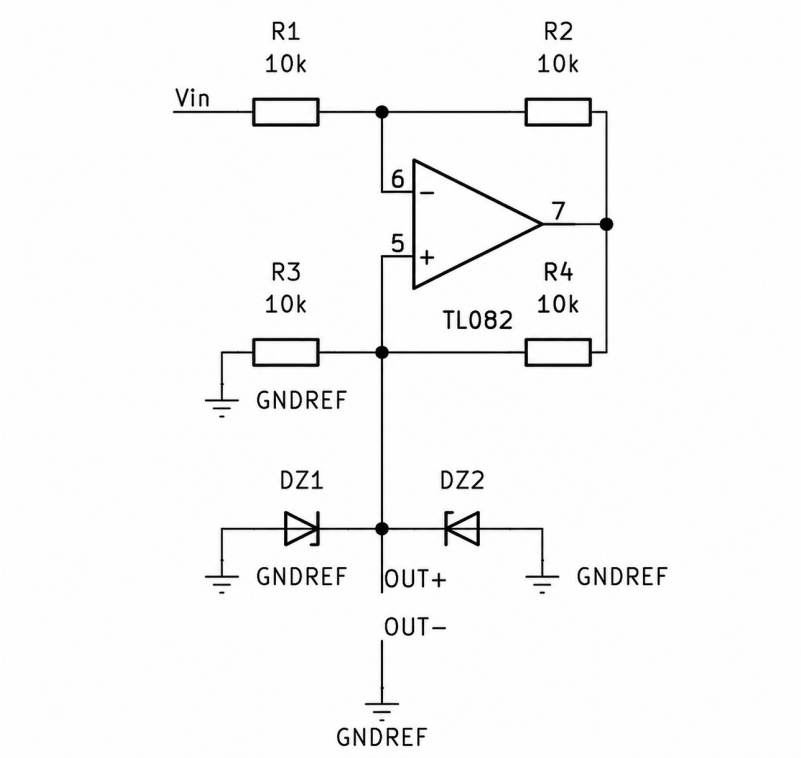


Figura 4: Esquema de la fuente de corriente Howland implementada. Las cuatro resistencias son de 10 kΩ y los diodos Zener de protección están conectados en antiparalelo entre los terminales de salida.

$$I_{\text{out}} \approx \frac{3{,}22\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = 322\ \mu\text{A}_{\text{pp}} \approx 114\ \mu\text{A}_{\text{rms}}. \tag{8}$$

Este es un valor teórico de diseño, calculado a partir de la relación tensión–corriente del circuito de Howland y no de una medición directa. Debido a que la amplitud real entregada por el AD9833, la ganancia efectiva de la etapa inversora y el apareamiento real de las resistencias del Howland pueden diferir de sus valores nominales, la corriente efectivamente entregada al paciente debe determinarse experimentalmente aplicando la fuente sobre una resistencia de carga conocida y midiendo la tensión resultante. Además, la verificación de seguridad debe realizarse con el procedimiento y las magnitudes establecidos por IEC 60601-1, considerando la frecuencia de 50 kHz y la clasificación de la parte aplicada [23].

3.2.3. Adquisición y acondicionamiento de la tensión

La tensión diferencial captada por los electrodos de medición ingresa al amplificador de instrumentación INA122U. Su salida se acondiciona mediante seis etapas con amplificadores TL082 y TL084, antes de aplicarse al detector Schottky y al conversor analógico–digital. El diseño busca preservar la componente de 50 kHz y obtener una amplitud suficiente para la detección.

El acondicionamiento combina amplificación y filtrado pasaaltos y pasabajos. Los componentes se seleccionaron a fin de conservar la señal de interés y reducir el ruido fuera de la banda de frecuencia estudiada. La etapa final incluye un detector de envolvente y un filtro pasabajos para obtener una señal de salida continua proporcional a la amplitud de la señal de 50 kHz. A continuación se describen la configuración de cada etapa y su respuesta calculada. Las Figuras 7 a 12 permiten seguir el recorrido de la señal por bloques. El esquema completo se incluye en el Anexo A.

Instrumentación y amplificación inicial. El INA122U es un amplificador de instrumentación que amplifica la diferencia de potencial entre los electrodos de medición y rechaza la componente de modo común presente en ambas entradas. Su estructura interna utiliza dos amplificadores operacionales y una red de resistencias. La ganancia se ajusta mediante una resistencia externa R_g según la relación [25]

$$G_{\mathrm{INA}} = 5 + \frac{200\ \mathrm{k\Omega}}{R_g}, \qquad \lim_{R_g \to \infty} G_{\mathrm{INA}} = 5. \tag{9}$$

La estructura interna del INA122 y la conexión de la resistencia externa de ganancia se muestran en la Figura 5.

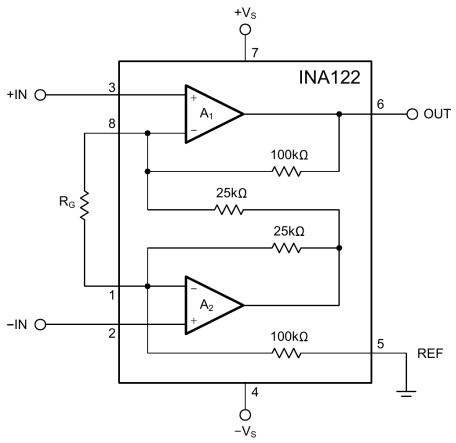


Figura 5: Conexiones básicas y estructura interna del INA122, incluidos los terminales para la resistencia externa R_g. En este diseño no se conecta R_g, por lo que la ganancia nominal es 5. Adaptado de Texas Instruments, p. 1 [25].

En este diseño no se coloca una resistencia externa de ganancia, por lo que se adopta el valor mínimo de 5. Esta elección permite conservar un mayor ancho de banda que el disponible con ganancias más elevadas y distribuir la amplificación restante entre las etapas de acondicionamiento. Para esta ganancia, el ancho de banda típico considerado es del orden de 100 kHz, por encima de la frecuencia de excitación de 50 kHz, aunque su respuesta no es completamente plana a esa frecuencia [25]. Esta respuesta se ilustra en la Figura 6.

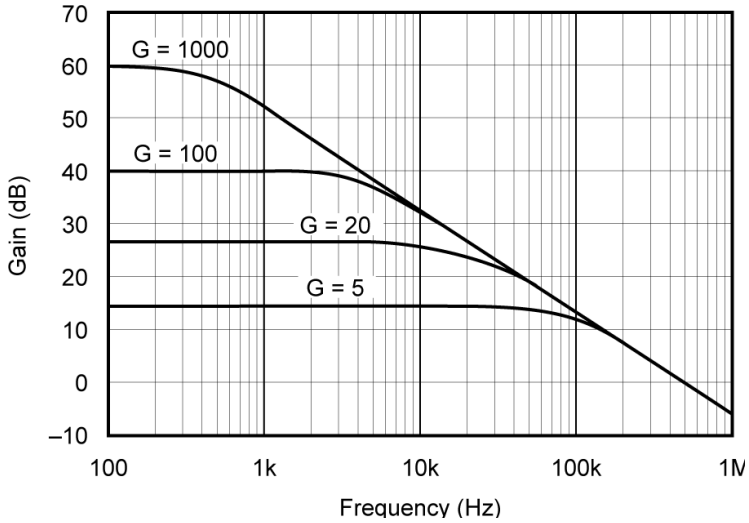


Figura 6: Respuesta en frecuencia del INA122 para distintos valores de ganancia. Para $G = 5$, la frecuencia de corte se encuentra aproximadamente en 100 kHz, mientras que a 50 kHz la ganancia ya presenta una atenuación respecto de su valor de baja frecuencia. Adaptada de Texas Instruments, p. 8 [25].

Funciones de transferencia y ganancia. Para describir cómo cada etapa modifica la señal se utiliza su función de transferencia $H_i(s)$, definida como la relación entre las transformadas de Laplace de las tensiones de salida y entrada, con condiciones iniciales nulas:

$$H_i(s) = \frac{V_{\text{sal},i}(s)}{V_{\text{ent},i}(s)}. \tag{10}$$

El subíndice i identifica las seis etapas posteriores al amplificador de instrumentación, en el orden en que las atraviesa la señal: seguidor inicial (H_1), amplificador inversor (H_2), primer acoplamiento pasaaltos y filtro inversor (H_3), pasaaltos activo (H_4), pasabajos pasivo con seguidor (H_5) y amplificador final (H_6). Cada función incluye los componentes pasivos asociados a esa etapa.

En régimen sinusoidal permanente se evalúa $s = j2\pi f$, donde f es la frecuencia y j la unidad imaginaria. La magnitud $|H_i(j2\pi f)|$ expresa la ganancia de amplitud, es decir, el cociente entre las amplitudes de salida y entrada a esa frecuencia; el argumento de H_i representa el desfase. Una magnitud mayor que uno indica amplificación, menor que uno indica atenuación e igual a uno indica conservación de la amplitud. Para señales sinusoidales sin recorte, este cociente puede calcularse con valores de pico, pico a pico o eficaces, siempre que se use la misma magnitud en entrada y salida. Las ganancias se expresan en V/V y se evalúan a 50 kHz para caracterizar la respuesta a la señal de excitación. En una etapa resistiva inversora, el signo negativo de la transferencia indica inversión de polaridad, mientras que su valor absoluto determina cuánto se amplifica la amplitud.

Seguidor de tensión y amplificación inicial. En la Figura 7, R1 y R2 corresponden a las resistencias de entrada y realimentación de U5B, respectivamente.

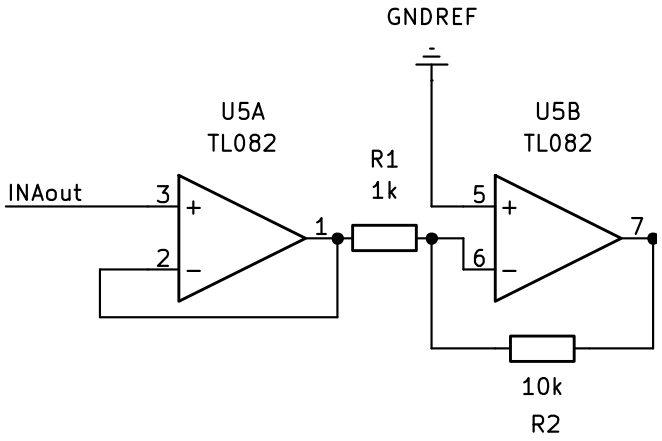


Figura 7: Seguidor U5A y amplificador inversor U5B, desde la entrada INAout.

La primera etapa se conecta como seguidor de tensión: conserva aproximadamente la amplitud y desacopla al INA122U de la carga de la etapa siguiente. La segunda etapa es un amplificador inversor con una resistencia de entrada de 1 kΩ y una resistencia de realimentación de 10 kΩ. En las ecuaciones, R_{in} y R_f representan las resistencias de entrada y realimentación de la etapa considerada, respectivamente. Para operacionales ideales, las dos primeras etapas tienen las transferencias

$$H_1 = 1, \qquad H_2 = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} = -10. \tag{11}$$

Para el cálculo de las amplitudes ideales se adopta una señal de referencia de 14 mV pico a pico a la salida del amplificador de instrumentación. Con esta entrada, la segunda etapa entrega idealmente 140 mV pico a pico. Las mediciones del prototipo se presentan por separado en resultados.

Primer pasaaltos y filtro inversor. La Figura 8 muestra el bloque entre las salidas de U5B y U4A. En las expresiones siguientes, R_m corresponde a R3, R_{in} a R4, R_f a R5, C_a a CHP1 y C_f a CLP1.

La salida de la segunda etapa se acopla mediante un capacitor de 20 nF a un nodo conectado a masa a través de una resistencia de 1 kΩ. Desde ese nodo, una resistencia de entrada de 337 Ω conduce a la entrada inversora del tercer operacional. Esta última resistencia carga el pasaaltos, porque su extremo inversor se encuentra a masa virtual en el modelo ideal. Denominando R_m a la resistencia de 1 kΩ conectada a masa y C_a al capacitor de acoplamiento de 20 nF, se obtiene

$$R_p = R_m \parallel R_{\text{in}} = \frac{1000 \times 337}{1000 + 337}\ \Omega \approx 252{,}1\ \Omega, \tag{12}$$

$$f_{\text{HP1}} = \frac{1}{2\pi R_p C_a} \approx 31{,}6\ \text{kHz}. \tag{13}$$

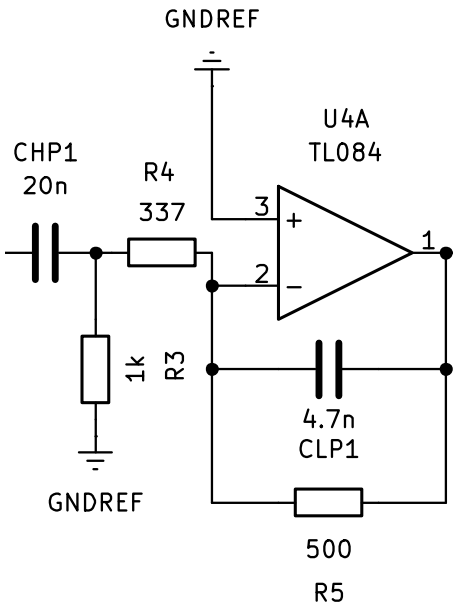


Figura 8: Primer acoplamiento pasaaltos y filtro inversor U4A.

Con el capacitor de 20 nF, la frecuencia de corte es aproximadamente 32 kHz al considerar la carga de la etapa siguiente. El cálculo con la resistencia a masa solamente no representa la red conectada.

La tercera etapa utiliza una resistencia de realimentación de 500 Ω en paralelo con un capacitor de 4,7 nF, que introduce un polo pasabajos. Se denomina C_a al capacitor de acoplamiento de 20 nF y C_f al capacitor de realimentación de 4,7 nF. Con $s = j2\pi f$,

$$Z_f(s) = \frac{R_f}{1 + sR_fC_f}, \qquad f_{\mathrm{LP1}} = \frac{1}{2\pi R_fC_f} \approx 67{,}7 \text{ kHz}. \tag{14}$$

Desde la entrada del capacitor de acoplamiento hasta la salida de la tercera etapa, la transferencia ideal conjunta es

$$H_3(s) = -\frac{R_f}{R_{\mathrm{in}}} \frac{sR_pC_a}{(1 + sR_pC_a)(1 + sR_fC_f)}. \tag{15}$$

A 50 kHz su magnitud es aproximadamente 1,01: la amplificación de la tercera etapa compensa prácticamente la atenuación de las redes de filtrado a esa frecuencia. Los cortes de 31,6 y 67,7 kHz pertenecen a las redes individuales; los límites de esta sección completa a -3 dB respecto de su máximo son aproximadamente 18,2 y 117,5 kHz, con máximo a 46,2 kHz.

Segundo pasaaltos activo. En la Figura 9, C_a corresponde a CHP2, R_{in} a R6 y R_f a la suma de R7 y R11.

La cuarta etapa es un amplificador inversor cuya entrada contiene un capacitor de 10 nF en serie con una resistencia de 500 Ω. La realimentación está formada por dos resistencias

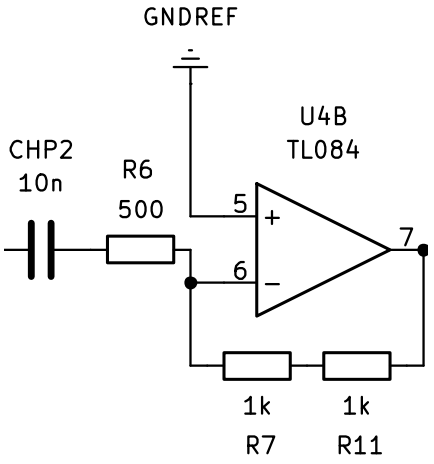


Figura 9: Segundo pasaaltos activo con U4B; R7 y R11 forman la realimentación.

de 1 kΩ en serie, equivalentes a 2 kΩ. Denominando C_a al capacitor de entrada de esta etapa, su transferencia y frecuencia de corte ideales son

$$H_4(s) = -\frac{R_f}{R_{\text{in}} + 1/(sC_a)}, \qquad f_{\text{HP2}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{in}} C_a} \approx 31{,}8 \text{ kHz}. \tag{16}$$

Con el capacitor de 10 nF y la resistencia de entrada de 500 Ω, la frecuencia de corte es 31,8 kHz, inferior a la frecuencia de excitación de 50 kHz. A esta frecuencia, la ganancia de amplitud es $|H_4| \approx 3{,}374$; en el modelo ideal, se aproxima a 4 para frecuencias mucho mayores que la de corte.

Pasabajos, seguidor y amplificación final. La Figura 10 reúne las dos últimas etapas. En el filtro, R corresponde a R8 y C a CLP2; en el amplificador final, las resistencias de entrada y realimentación son R9 y R10.

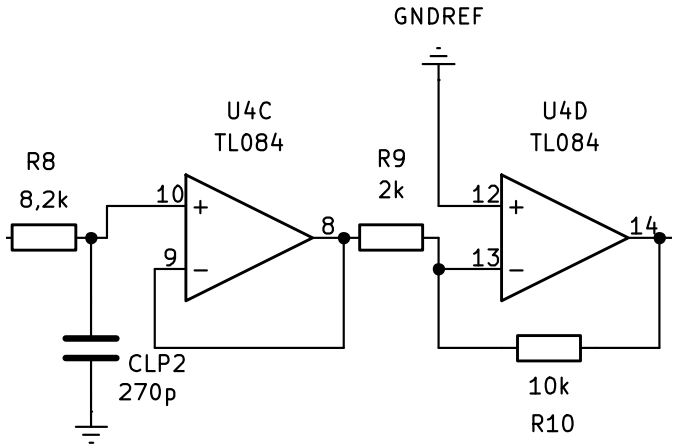


Figura 10: Pasabajos R8–CLP2, seguidor U4C y amplificador inversor U4D. El valor de R9 utilizado es 2,2 kΩ; el rótulo de 2 kΩ del esquema no corresponde al valor montado.

A continuación se dispone un pasabajos pasivo con una resistencia R de 8,2 kΩ en serie y

un capacitor C de 270 pF a masa. El quinto operacional se conecta como seguidor después del filtro para desacoplarlo de la carga del amplificador final. La transferencia ideal de esta sección es

$$H_5(s) = \frac{1}{1 + sRC}, \qquad f_{\mathrm{LP2}} = \frac{1}{2\pi RC} \approx 71{,}9 \text{ kHz}. \tag{17}$$

A 50 kHz, $|H_5| \approx 0{,}821$.

La sexta y última etapa es un amplificador inversor con una resistencia de entrada de 2,2 kΩ y una resistencia de realimentación de 10 kΩ:

$$H_6 = -\frac{R_f}{R_{\mathrm{in}}} = -\frac{10}{2{,}2} \approx -4{,}545. \tag{18}$$

Esta ganancia se seleccionó considerando la amplitud entregada por las etapas de filtrado. Permite obtener una señal del orden de 1,78 V pico a pico antes del detector a partir del punto de funcionamiento adoptado de 14 mV pico a pico en la salida del amplificador de instrumentación.

Cuadro 1: Ganancias ideales de las etapas de acondicionamiento a 50 kHz desde la salida del INA122U.

Etapa	Función	Magnitud de ganancia
Primera	Seguidor	1
Segunda	Inversor	10
Tercera	Acoplamiento cargado y filtro inversor	1,01
Cuarta	Pasaaltos activo	3,374
Quinta	Pasabajos y seguidor	0,821
Sexta	Inversor	4,545

Ganancia y banda de la cadena. La transferencia posterior al INA es $H_{\mathrm{ac}}(s) = \prod_{i=1}^{6} H_i(s)$. Calculando con los valores sin redondear se obtiene

$$|H_{\mathrm{ac}}(50 \text{ kHz})| \approx 127{,}1. \tag{19}$$

Si se incluye un INA ideal con ganancia 5, el producto es aproximadamente 635,4. Para dimensionar la salida a partir de los 14 mV pico a pico adoptados como referencia a la salida del amplificador de instrumentación, se utiliza solamente la ganancia posterior al INA; no corresponde multiplicar esa amplitud nuevamente por 5.

Respuesta en frecuencia ideal. La Figura 11 muestra el diagrama de Bode de magnitud calculado a partir de las seis transferencias ideales, desde la salida del INA hasta la salida del último amplificador, antes del detector. La ganancia a 50 kHz es aproximadamente 127,1 V/V (42,1 dB). Los límites de banda a -3 dB respecto del máximo son aproximadamente 24,6 y 89,9 kHz, con un ancho de banda de 65,3 kHz. La frecuencia de excitación de 50 kHz queda dentro de esta banda.

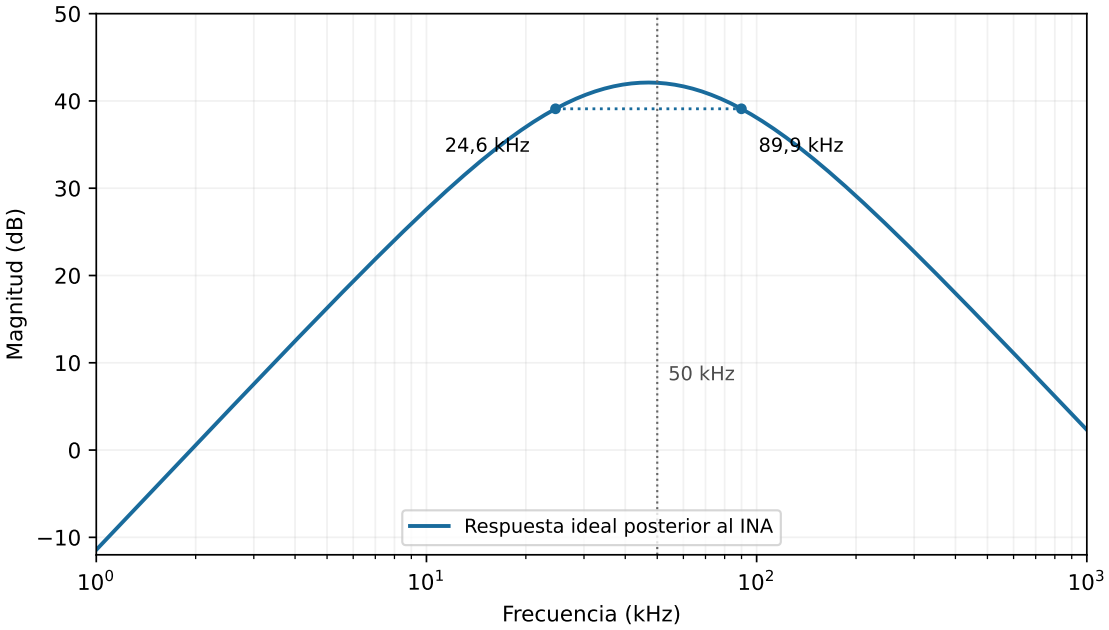


Figura 11: Diagrama de Bode de magnitud ideal de las seis etapas posteriores al INA, calculado como $20 \log_{10} |H_{\text{ac}}|$. Se indican la frecuencia de excitación de 50 kHz y los límites de banda a aproximadamente -3 dB respecto del máximo. La curva corresponde al cálculo teórico, no a mediciones experimentales.

Los límites de banda de la cadena se obtienen del producto de las transferencias y no coinciden con los cortes de los filtros considerados por separado. Estos cálculos emplean los valores nominales de los componentes y operacionales ideales; la respuesta medida del circuito se contrastará con esta referencia en la sección de resultados.

Amplitudes previstas y verificación. El circuito se alimenta con dos baterías de 3,7 V en serie, cuyo punto medio se toma como referencia de masa, proporcionando una alimentación simétrica de ±3,7 V, verificados en el conector de alimentación. La Tabla 2 presenta las amplitudes calculadas usando 14 mV pico a pico en la salida del amplificador de instrumentación y las ganancias ideales de cada etapa. La salida final prevista de 1,78 V

Cuadro 2: Amplitudes calculadas a 50 kHz para una entrada de 14 mV pico a pico desde el amplificador de instrumentación.

Punto	Tensión pico a pico (mV)
Salida del amplificador de instrumentación	14
Salida del primer seguidor	14
Salida del amplificador de ganancia diez	140
Salida del primer filtro inversor	141
Salida del pasaaltos activo	477
Salida del segundo seguidor	391
Salida del amplificador final, antes del detector	1779

pico a pico corresponde a una amplitud de aproximadamente 0,89 V de pico para una senoide. En la sección de resultados se comparará esta estimación con la señal medida en el prototipo.

Detección y salida hacia el conversor. La Figura 12 muestra el conector J5 y el circuito detector. El esquema distingue las conexiones SIN_BAT54S y CON_BAT54S. El bloque incluye D2 (BAT54S), el diodo D1 y el capacitor Cschottky1 de 10 nF. Este bloque funciona como un detector de envolvente, entregando una tensión continua proporcional a la amplitud de la señal de 50 kHz y permite su posterior digitalización.

El BAT54S contiene dos diodos Schottky en serie, con acceso a la unión entre ambos mediante el pin 3. Su baja caída de tensión directa permite rectificar señales de pequeña amplitud [26]. En la conexión mostrada, la señal ingresa por ese punto intermedio y se utiliza el diodo comprendido entre los pines 3 y 2, cuyo cátodo se conecta a Vout. El pin 1 queda sin conexión, por lo que el segundo diodo interno no interviene en la detección.

Durante los máximos positivos de la señal, el diodo conduce cuando la tensión de entrada supera la tensión almacenada en el capacitor más la caída directa del diodo. En ese intervalo, circula corriente hacia Cschottky1 y aumenta su tensión. Cuando la entrada disminuye por debajo de esa condición, el diodo deja de conducir y bloquea la descarga del capacitor hacia la etapa amplificadora. La carga almacenada mantiene la salida entre máximos sucesivos. Así, el diodo y el capacitor forman un detector de pico positivo; cuando la amplitud varía lentamente, su salida permite seguir la envolvente de la señal.

Para una senoide centrada en cero, de amplitud pico a pico V_{pp}, una aproximación de la tensión detectada es

$$V_{\mathrm{det}} \approx \frac{V_{\mathrm{pp}}}{2} - V_F, \tag{20}$$

donde V_F representa la caída directa durante la conducción. Esta expresión supone que el capacitor alcanza aproximadamente el pico y que su descarga entre ciclos es pequeña.

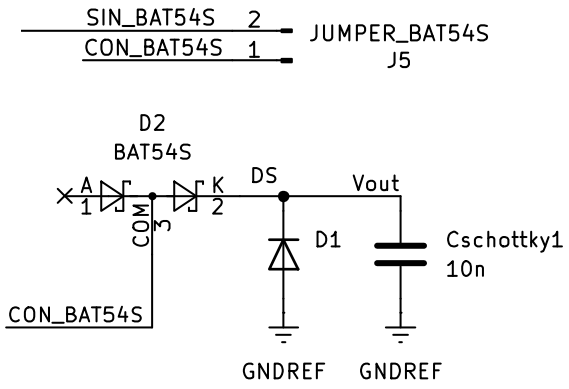


Figura 12: Conexiones de selección en J5 y bloque detector con salida Vout.

La tensión en Vout se aplica al ADC del ESP32-C3. La magnitud digitalizada representa el nivel entregado por el detector y se utiliza para estimar la amplitud de la señal anterior

a la rectificación. La relación entre ambas tensiones se caracteriza experimentalmente considerando la caída del diodo, la carga y el ripple. Esa caracterización, junto con la ganancia de la cadena de adquisición, permite establecer la conversión de la lectura del ADC a impedancia.

3.3. Digitalización, procesamiento y comunicación de datos

3.3.1. Muestreo y filtrado digital de la señal

La tensión continua entregada por el detector de envolvente se digitaliza con el conversor analógico–digital del ESP32-C3, de 12 bits de resolución y configurado con una atenuación de entrada de 11 dB para admitir señales de hasta aproximadamente 3,3 V. Para compensar la no linealidad propia de este conversor, la lectura se realiza mediante la función de calibración de fábrica del fabricante en lugar de una conversión lineal directa. El microcontrolador muestrea esta entrada a una frecuencia aproximada de 700 Hz y promedia bloques de 192 muestras consecutivas, obteniendo así un valor de tensión continua cada 274 ms aproximadamente, a partir del cual se calcula un valor bruto de impedancia mediante

$$Z = \frac{V_{\mathrm{pp}}}{I_{\mathrm{iny}}\, G}, \tag{21}$$

donde V_{pp} es la tensión pico a pico reconstruida a partir de la lectura continua y de la caída del diodo Schottky, I_{iny} la corriente nominal inyectada y G la ganancia total de la etapa receptora.

Dado que el llenado vesical evoluciona en una escala de minutos, se priorizó la relación señal–ruido por sobre la velocidad de respuesta al diseñar el filtrado digital de Z. En primer lugar se aplica un filtro de mediana móvil de ventana 5, que descarta transitorios aislados sin difundir su efecto sobre las muestras vecinas; sobre su salida se aplica luego una media móvil de 12 muestras, que reduce el ruido de naturaleza gaussiana remanente. El orden de esta cascada es relevante, ya que promediar antes de aplicar la mediana mezclaría cualquier transitorio con las muestras adyacentes y degradaría el filtrado posterior. Las primeras cinco muestras de cada medición se descartan como período de estabilización, con el fin de que el transitorio de arranque no contamine el valor basal de referencia Z_0, que se fija con la primera muestra válida obtenida a continuación.

3.3.2. Comunicación inalámbrica y protocolo de control

El ESP32-C3 opera como punto de acceso WiFi propio, de modo que el equipo no depende de infraestructura de red externa y mantiene una dirección IP fija. La comunicación con la interfaz gráfica se establece mediante *WebSocket* sobre un puerto dedicado, protocolo que permite mantener abierto un canal bidireccional entre el microcontrolador y el navegador. El firmware transmite periódicamente un mensaje con tres valores: la impedancia filtrada Z, la tensión pico a pico reconstruida a la salida del receptor y la tensión continua leída directamente en el pin del conversor, esta última incluida para poder contrastarla experimentalmente con un instrumento de banco. La interfaz, a su vez, envía comandos de texto que gobiernan el inicio y la detención de las mediciones y permiten consultar el estado del equipo (intensidad de señal, memoria disponible e impedancia vigente) sin

interrumpir la adquisición en curso. Un mecanismo de *heartbeat* cierra automáticamente las conexiones que dejan de responder, evitando que sesiones de navegador inactivas degraden la transmisión.

3.3.3. Máquina de estados y control físico

El firmware implementa una máquina de estados con los modos *Inactivo* y *Midiendo*; la evaluación de los umbrales de alarma se realiza en la interfaz y no en el microcontrolador, que actúa como un sensor de propósito simple. El equipo puede iniciarse y detenerse tanto desde la interfaz como mediante un botón físico. Para evitar que un roce accidental o una vibración interrumpan una sesión de medición prolongada, se estableció una asimetría deliberada en el antirrebote: iniciar una medición requiere sostener el botón durante 80 ms, mientras que detenerla requiere un sostenido de 1,5 s, confirmado con una señal sonora. Cada inicio de medición reinicializa el generador de señales como medida defensiva frente a eventuales fallos de arranque de la señal sinusoidal.

3.4. Interfaz de usuario, registro de sesiones y base de datos

3.4.1. Calibración del basal y configuración de alarmas

El valor basal de impedancia Z_0 puede establecerse de dos maneras. De forma automática, la interfaz toma la mediana de las primeras muestras recibidas al iniciar una medición, reduciendo la influencia de transitorios iniciales sobre la referencia. De forma guiada, un asistente de calibración de cuatro pasos permite registrar secuencialmente la impedancia con la vejiga vacía (Z_0) y, en una instancia posterior, con la vejiga llena (Z_f), calculando a partir de ambos valores la caída relativa en decibeles

$$\text{Caída (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{Z_0}{Z_f} \right), \tag{22}$$

magnitud ya empleada para caracterizar el desempeño del prototipo anterior.

A partir del basal fijado, el usuario puede configurar una alarma según tres criterios excluyentes entre sí:

- **Valor absoluto:** la alarma se dispara cuando la impedancia medida cae por debajo de un valor fijo definido por el usuario.
- **Porcentaje del basal:** la alarma se dispara cuando la impedancia cae por debajo de un porcentaje del valor Z_0.
- **Diferencia respecto del basal:** la alarma se dispara cuando la caída de impedancia respecto de Z_0 supera una magnitud fija, expresada en ohmios.

En los tres casos, la condición de disparo incorpora una banda de histéresis proporcional al umbral configurado, de modo que fluctuaciones pequeñas alrededor del umbral no generen activaciones y desactivaciones repetidas de la alarma. Al dispararse, la interfaz emite un

aviso visual persistente y envía una orden al microcontrolador para activar un zumbador, que el paciente puede silenciar mediante el botón físico del equipo.

3.4.2. Interfaz de usuario

Otra de las mejoras introducidas en esta versión es la nueva interfaz de usuario, que permite visualizar en tiempo real la curva de impedancia, junto con su tasa de cambio y la tensión medida por el microcontrolador, y registrar eventos de interés durante la medición. La interfaz está desarrollada con *React* (JavaScript) y se comunica con el microcontrolador (mediante *WebSocket*). Para ejecutarla como aplicación de escritorio se utiliza *Electron*, un entorno que empaqueta el motor de navegación *Chromium* junto con la aplicación y genera instaladores para Windows (`.exe`) y macOS (`.dmg`). Esta elección no responde solo a la portabilidad entre sistemas operativos: al cargarse desde el propio equipo y no desde un servidor, la aplicación puede abrir la conexión *WebSocket* sin cifrar (`ws://`) con el microcontrolador, que los navegadores bloquean cuando la página se sirve por HTTPS, y funciona sin acceso a internet, condición habitual mientras la computadora está enlazada a la red WiFi que genera el equipo.

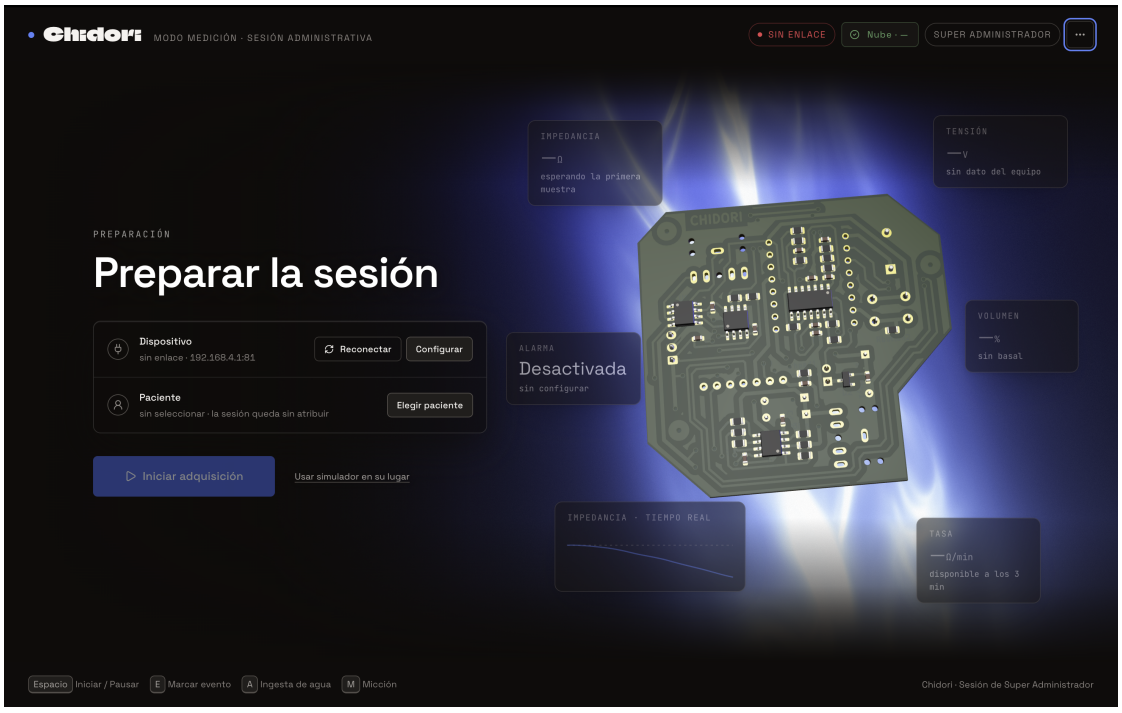


Figura 13: Home de la interfaz de usuario, solicitando primero la carga de un paciente, o el registro del mismo, y luego asegurando la conexión con el equipo. Una vez establecida la conexión, se habilita el botón de inicio de medición.

Registro de eventos. La interfaz cuenta con un sistema para marcar los eventos que se consideren relevantes durante la medición, accesibles mediante botones en pantalla o atajos de teclado:

- Ingesta de líquidos, con el volumen ingerido en mililitros (A).

- Micción, cuyo volumen puede cargarse posteriormente (M).
- Evento especial, por ejemplo un cambio de postura o cualquier situación a tener en cuenta al analizar los datos (E).
- Inicio y pausa de la adquisición (*Espacio*).

Cada evento queda asociado al instante y al valor de impedancia en que se registró, y se muestra sobre la curva como un marcador numerado. Además, la interfaz registra de forma automática las desconexiones y reconexiones del equipo y los microcortes de transmisión, detectados por saltos en el número de secuencia de cada mensaje. Los microcortes se grafican como bandas sobre la curva, y la integridad del enlace se informa como porcentaje de muestras recibidas.

Lecturas en tiempo real. El valor principal que se muestra no es la muestra instantánea sino la tendencia de la impedancia, calculada como la mediana móvil de los últimos 60 s. De esta forma se atenúan los artefactos de movimiento del paciente, que pueden superar en amplitud a toda la variación de la sesión, sin modificar el dato crudo, que también se muestra y es el que se almacena. Cuando una muestra se aparta de la tendencia más de lo que explica el ruido de fondo, la interfaz lo señala como movimiento. Junto a la impedancia se presentan:

- La tensión de lectura del microcontrolador, como indicador del estado de la cadena de medición.
- La tasa de cambio en Ω/min, estimada de forma robusta a partir de dos medianas separadas 5 min. Se informa a partir de los primeros minutos de medición.

Visualización. El gráfico permite alternar entre tres series (impedancia, tasa de cambio y tensión) y acotar la ventana temporal (sesión completa, 5 min, 15 min o 1 h). También admite fijar manualmente los límites del eje vertical y ampliar una región seleccionándola con el cursor. Para sesiones de varias horas, la curva se reduce con el algoritmo LTTB (*Largest-Triangle-Three-Buckets*), que conserva los picos y valles de la señal, mientras que el conjunto completo de datos se mantiene intacto para su exportación. La interfaz dispone de tema claro y oscuro.

Calibración del basal. El basal se estima automáticamente como la mediana del primer minuto de medición. Alternativamente, puede fijarse mediante un asistente de cuatro pasos:

1. Medición del basal con la vejiga vacía.
2. Hidratación, con registro de tomas y micciones.
3. Medición de la impedancia con la vejiga llena.
4. Resumen de la atenuación obtenida, $20 \log_{10}(Z_f/Z_0)$ dB.

Al finalizar, el asistente configura la alarma con el valor medido con la vejiga llena. El basal puede volver a fijarse sin repetir el asistente, con la mediana de los últimos 60 s o de forma manual.

Indicador de llenado. A partir de la caída de impedancia respecto del basal, expresada en dB, la interfaz presenta un indicador de llenado vesical. Su escala se basa en la hipótesis de trabajo de que el deseo miccional aparece con una caída de 1,5 dB, por lo que debe interpretarse como una estimación a validar y no como una medición de volumen.

Exportación. Cada sesión puede exportarse como informe en PDF, con los datos del paciente, la curva de impedancia y la lista de eventos, o como archivo de datos (CSV) para su análisis posterior.

Control de acceso y administración. El ingreso requiere usuario y contraseña, y las cuentas nuevas quedan pendientes hasta ser aprobadas por un administrador. El panel de administración permite revisar y exportar todas las sesiones registradas, gestionar las cuentas de los operadores y editar el catálogo de variables. Por último, la aplicación incluye un modo simulador que genera una curva sintética, útil para pruebas y demostraciones sin el equipo conectado.

3.4.3. Base de datos

Las sesiones, los pacientes y la configuración de la interfaz se almacenan en una base de datos relacional *PostgreSQL* alojada en *Supabase*, un servicio que agrega sobre la base un sistema de autenticación de usuarios y una interfaz de programación (API REST) generada automáticamente a partir del esquema. De esta forma la aplicación se comunica directamente con la base, sin un servidor intermedio propio, y el control de los permisos queda a cargo del propio motor de base de datos.

Modelo de datos. La Figura 14 presenta el diagrama entidad-relación de la base. Sus entidades son:

- `patients`: cada paciente se identifica con un código anónimo correlativo (P-001, P-002, ...). El nombre y el apellido se guardan solo para que el operador pueda reconocerlo al seleccionarlo, y no se incluyen en los datos exportados ni en la web pública.
- `sessions`: una fila por sesión de medición, asociada al paciente y al operador que la realizó. Guarda el número de sesión del paciente, la duración, las impedancias inicial y final (medianas del primer y del último minuto de medición), las notas y la calibración con la que se midió.
- `measurements`: las muestras de la sesión, con el instante según el reloj del equipo, la impedancia, la tasa de cambio y la tensión leída por el microcontrolador. Es la

tabla de mayor volumen: una hora de medición genera alrededor de 14 000 filas.

- `session_events`: los eventos registrados durante la sesión (marcas, ingestas, micciones, microcortes, desconexiones y reconexiones), con su tipo, instante, impedancia y, cuando corresponde, el volumen en mililitros.
- `profiles`: el rol y el estado de aprobación de cada cuenta de operador. Se crea automáticamente cuando un usuario se registra en el sistema de autenticación (`auth.users`).
- `field_definitions` y `calibrations`: catálogos que describen, respectivamente, las variables clínicas que se registran y las calibraciones del equipo.

Las muestras y los eventos dependen de su sesión, por lo que al eliminarse una sesión se eliminan con ella (borrado en cascada). En cambio, la eliminación de un paciente o de una cuenta no borra las sesiones asociadas, que se conservan sin esa referencia.

Variables configurables. Las características de cada paciente y las condiciones de cada sesión no se almacenan en columnas fijas, sino en campos de tipo JSONB (`data` en pacientes y `session_data` en sesiones), que admiten un conjunto variable de pares clave-valor. Las claves válidas, su tipo de dato (numérico, texto, fecha, booleano o lista de opciones), su unidad, su obligatoriedad y el orden en que se presentan se definen en el catálogo `field_definitions`. La interfaz construye los formularios de carga a partir de este catálogo, por lo que incorporar una variable al protocolo se resuelve desde el panel de administración, sin modificar el esquema de la base ni distribuir una nueva versión de la aplicación.

Trazabilidad de la calibración. Dado que la constante de calibración del equipo se corrigió a lo largo del proyecto, cada sesión registra con qué calibración fue medida. El catálogo `calibrations` guarda, para cada una, la constante K_{CAL}, la tensión del detector V_{det}, la corriente de excitación, la ganancia del receptor, el método con que se obtuvo y su fecha de vigencia, y señala una única calibración como referencia. Al iniciar la medición, el equipo informa la K_{CAL} con la que opera; al guardar la sesión, un disparador (*trigger*) de la base la busca en el catálogo y asocia la sesión a la calibración correspondiente. Si no se encuentra coincidencia, se asigna la calibración de referencia y la sesión queda marcada como no confirmada. Como una misma configuración del firmware puede corresponder a una placa cuya calibración medida es otra, se registran por separado la calibración del firmware (`calibration_id`), la de la placa (`calibration_hw_id`) y la escala en la que están expresados los valores almacenados (`calibration_shown`).

Los valores originales se conservan sin modificar en columnas con sufijo `_raw`. Si una calibración se corrige, los datos se reescalan siempre a partir del valor original, por lo que la operación puede repetirse o revertirse sin pérdida de información. Siendo $Z = 2\,(V_{ADC} + V_{det})/K_{CAL}$, una impedancia Z_a obtenida con la calibración a se expresa en la calibración b como

$$Z_b = Z_a \,\frac{K_a}{K_b} + \frac{2\,(V_{det,b} - V_{det,a})}{K_b}, \tag{23}$$

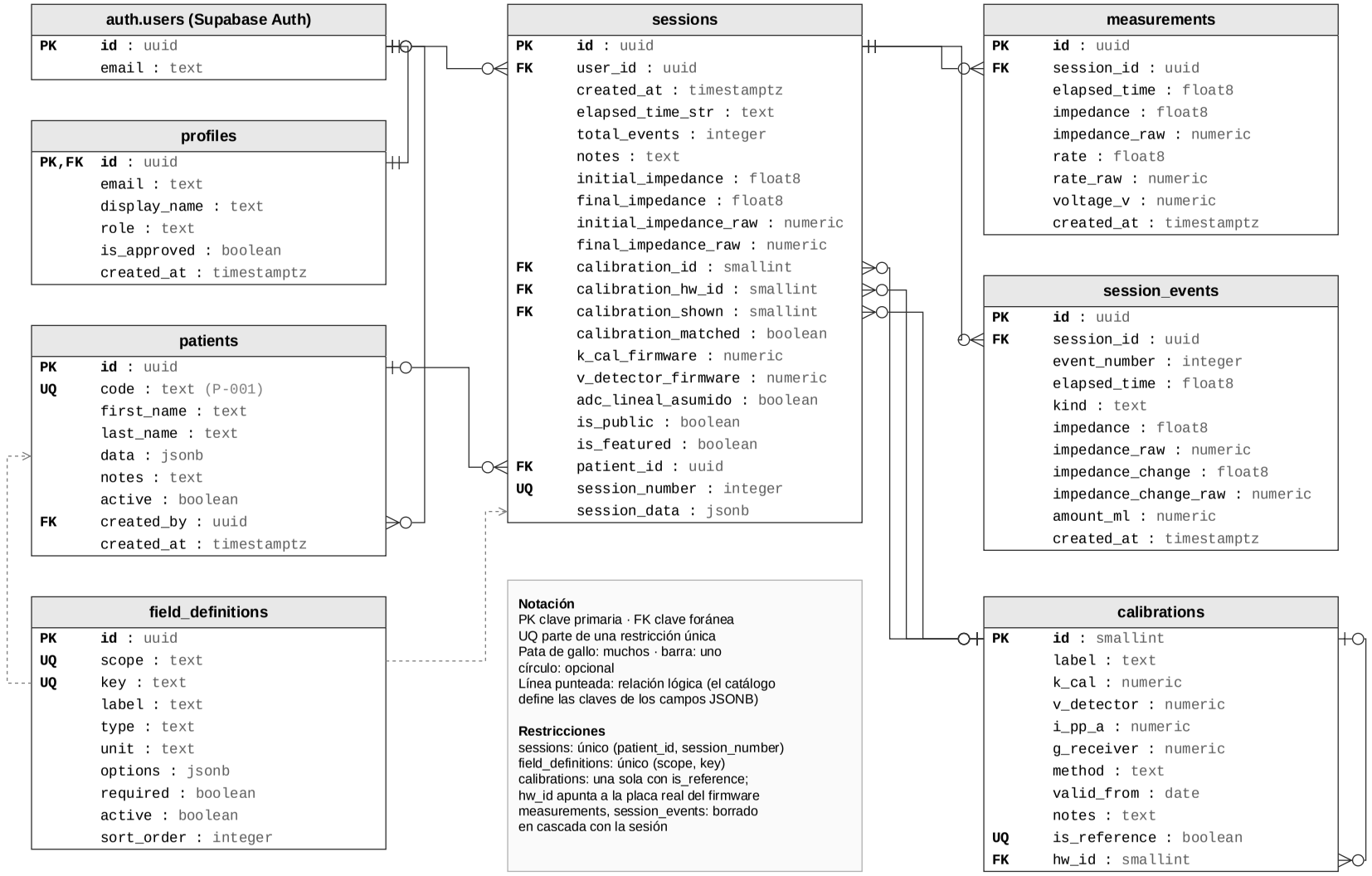


Figura 14: Diagrama entidad-relación de la base de datos. Las relaciones en línea punteada son lógicas: el catálogo `field_definitions` define las claves admitidas en los campos JSONB de pacientes y sesiones. Se omiten las columnas heredadas de versiones anteriores del esquema, que ya no se utilizan.

mientras que las diferencias de impedancia, como la variación respecto del basal, se escalan solo por el cociente K_a/K_b, ya que el término constante se cancela.

Integridad de los datos. El número de cada sesión (1, 2, 3, ... por paciente) lo asigna la base mediante un disparador y no la interfaz, de modo que resulta correlativo aunque las sesiones se registren desde distintas computadoras o se suban más tarde, por haberse medido sin conexión a internet. Para evitar que dos sesiones guardadas en simultáneo reciban el mismo número, el disparador toma un bloqueo exclusivo por paciente durante la asignación, y un índice único sobre el par paciente–número de sesión rechaza cualquier duplicado. Del mismo modo, los códigos de paciente son únicos y las claves foráneas impiden registrar muestras o eventos de sesiones inexistentes.

Seguridad. La aplicación se conecta a la base con una clave pública que forma parte del ejecutable distribuido y que, por lo tanto, no puede considerarse secreta. Por este motivo el control de acceso no reside en la aplicación, sino en la propia base, mediante seguridad a nivel de fila (*Row Level Security*, RLS): cada consulta se evalúa contra un conjunto de políticas que determinan qué filas puede leer o modificar el usuario autenticado. Las políticas definidas son:

- Sin iniciar sesión no es posible acceder a ninguna tabla.
- Las cuentas nuevas quedan pendientes y, hasta ser aprobadas por un administrador, no acceden a los pacientes ni al catálogo de variables. Un disparador impide que un usuario se apruebe a sí mismo o modifique su propio rol.
- Cada operador accede únicamente a las sesiones que registró, junto con sus muestras y eventos, mientras que los administradores acceden a todas.
- Los catálogos de variables y de calibraciones pueden consultarse, pero solo los administradores pueden modificarlos.
- La web pública accede a través de vistas de solo lectura que exponen exclusivamente las sesiones habilitadas para su difusión, identificadas por el código del paciente.

Exportación del conjunto de datos. Para el análisis de las mediciones, la base incluye una vista (`v_dataset_modelo`) que resume cada sesión en una fila: código del paciente, número de sesión, variables del paciente y de la sesión, impedancias inicial y final y su diferencia, calibración utilizada y si fue confirmada, cantidad de muestras, número y volumen total de ingestas y de micciones, y cantidad de microcortes, segundos perdidos y desconexiones. La vista se evalúa con los permisos de quien la consulta, por lo que respeta las mismas políticas de acceso que las tablas.

Respaldo y mantenimiento. El esquema completo de la base y cada una de sus modificaciones se conservan como scripts SQL versionados junto con el código de la aplicación, lo que permite reconstruir la base desde cero. Antes de cualquier modificación se realiza

una copia completa de las tablas en un esquema separado, inaccesible desde la API, y cada script se prueba previamente sobre una base de prueba construida con el mismo esquema.

4. Resultados

4.1. Caracterización experimental de la cadena analógica

Se registraron con osciloscopio las amplitudes en distintos puntos de la placa. La Tabla 3 registra los valores medidos. Las amplitudes anteriores al detector se expresan de pico a pico.

Cuadro 3: Amplitudes medidas con osciloscopio en la placa 1.

Punto de medición	Tensión pico a pico (mV)
Salida del seguidor U5A	14
Salida del amplificador inversor U5B	158
Salida del primer filtro inversor U4A	160
Salida del pasaaltos activo U4B	510
Salida del pasabajos y seguidor U4C	330
Salida del amplificador final U4D	1450

Al comparar con las amplitudes calculadas para la misma entrada de 14 mV pico a pico, la señal medida antes del detector (1450 mV) es un 18 % menor que la prevista (1779 mV). La ganancia medida desde la salida del INA hasta ese punto es aproximadamente 104, frente a 127 en el cálculo ideal. La Tabla 4 descompone la diferencia por etapa a partir de los valores de la Tabla 3.

Cuadro 4: Ganancia de cada etapa a 50 kHz: valor ideal y valor obtenido de las mediciones.

Etapa	Ideal	Medida
Inversor de ganancia diez	10	11,3
Primer filtro inversor	1,01	1,01
Pasaaltos activo	3,37	3,19
Pasabajos y seguidor	0,821	0,647
Amplificador final	4,55	4,39
Total desde la salida del INA	127	104

La mayor parte de la diferencia se concentra en el pasabajos. Una ganancia de 0,647 a 50 kHz equivale a un polo cercano a 42 kHz y no a los 71,9 kHz nominales, lo que corresponde a una capacidad efectiva del orden de 450 pF en lugar de 270 pF. Una posible causa es la capacidad parásita de la placa o de la punta del osciloscopio, o la tolerancia del capacitor; esta hipótesis no se verificó. El pasaaltos activo y el amplificador final quedan entre un 4 y un 6 % por debajo del valor ideal, compatible con las tolerancias de los

componentes y el ancho de banda finito de los operacionales. En la etapa de ganancia diez, la ganancia medida supera en un 13 % a la ideal; como la entrada de 14 mV pico a pico es una señal pequeña para el osciloscopio, es probable que ese valor tenga un error de lectura relativo apreciable.

A la salida del detector se registraron 556 mV. Para la señal de 1,45 V pico a pico anterior al detector, suponiendo una senoide centrada en cero, el valor de pico es 725 mV. La diferencia entre ese valor y la tensión detectada es 169 mV.

En la etapa inversora previa a la fuente de Howland se midieron 3,22 V pico a pico, con una resistencia de entrada de 1 kΩ, como se indicó en metodología.

5. Conclusiones

Referencias

[1] P. Abrams, L. Cardozo, M. Fall et al., «The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society,» *Neurourology and Urodynamics*, vol. 21, n.º 2, págs. 167-178, 2002. DOI: 10.1002/nau.10052

[2] J. E. Robles, «La incontinencia urinaria,» *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, vol. 29, n.º 2, 2006. dirección: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000300006

[3] S. W. Leslie, L. N. Tran e Y. Puckett, «Urinary Incontinence,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559095/

[4] European Association of Urology. «EAU Guidelines on Non-neurogenic Female Lower Urinary Tract Symptoms: Disease Management,» visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://uroweb.org/guidelines/non-neurogenic-female-luts/chapter/disease-management

[5] J. C. Abbey y L. Close, «Electrical Impedance Measurement of Urinary Bladder Fullness,» *Journal of Microwave Power*, vol. 18, n.º 3, págs. 305-309, 1983. DOI: 10.1080/16070658.1983.11689335

[6] W.-C. Liao y F.-S. Jaw, «Noninvasive Electrical Impedance Analysis to Measure Human Urinary Bladder Volume,» *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, vol. 37, n.º 8, págs. 1071-1075, 2011. DOI: 10.1111/j.1447-0756.2010.01487.x

[7] A. Hafid et al., «State of the Art of Non-Invasive Technologies for Bladder Monitoring: A Scoping Review,» *Sensors*, vol. 23, n.º 5, pág. 2758, 2023. DOI: 10.3390/s23052758

[8] R. L. Drake, A. W. Vogl y A. W. M. Mitchell, *Gray. Anatomía para estudiantes*, 3.ª ed. Barcelona: Elsevier, 2015.

[9] E. S. Shermadou, S. Rahman y S. W. Leslie, «Anatomy, Abdomen and Pelvis: Bladder,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531465/

[10] N. J. Lanzotti, M. A. Tariq y S. R. Bolla, «Physiology, Bladder,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538533/

[11] C. J. Fowler, D. Griffiths y W. C. de Groat, «The Neural Control of Micturition,» *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 9, n.º 6, págs. 453-466, 2008. DOI: 10.1038/nrn2401 dirección: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2897743/

[12] H. Chiang, R. Susaeta, R. Valdevenito, R. Rosenfeld y C. Finsterbusch, «Incontinencia urinaria,» *Revista Médica Clínica Las Condes*, vol. 24, n.º 2, págs. 219-227, 2013. DOI: 10.1016/S0716-8640(13)70153-6 visitado 14 de ago. de 2026. dirección: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-incontinencia-urinaria-S0716864013701536

[13] C. Dumoulin, L. P. Cacciari y E. J. C. Hay-Smith, «Pelvic Floor Muscle Training versus No Treatment, or Inactive Control Treatments, for Urinary Incontinence in Women,» *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n.º 10, pág. CD005654, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD005654.pub4

[14] S. Grimnes y O. G. Martinsen, *Bioimpedance and Bioelectricity Basics*, 3.ª ed. Academic Press, 2015. DOI: 10.1016/C2012-0-06951-7

[15] A. H. Al-Rawi, W. M. A. Ibrahim y E. H. Mirza, «DC Feedback for Wide Band Frequency Fixed Current Source,» *Journal of Electrical Bioimpedance*, vol. 4, págs. 33-37, 2013. DOI: 10.5617/jeb.294

[16] K. S. Cole, «Permeability and Impermeability of Cell Membranes for Ions,» *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, vol. 8, págs. 110-122, 1940. DOI: 10.1101/SQB.1940.008.01.013

[17] S. S. Noyori, G. Nakagami y H. Sanada, «Non-invasive Urine Volume Estimation in the Bladder by Electrical Impedance-Based Methods: A Review,» *Medical Engineering & Physics*, vol. 101, pág. 103 748, 2022. DOI: 10.1016/j.medengphy.2021.103748

[18] F. M. Waltz, G. W. Timm y W. E. Bradley, «Bladder Volume Sensing by Resistance Measurement,» *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 18, n.º 1, págs. 42-46, 1971. DOI: 10.1109/TBME.1971.4502788

[19] R. Li, J. Gao, H. Wang y Q. Jiang, «Design of a Noninvasive Bladder Urinary Volume Monitoring System Based on Bio-Impedance,» *Engineering*, vol. 5, págs. 321-325, 2013. DOI: 10.4236/eng.2013.510B065

[20] Y. Li et al., «Analysis of Measurement Electrode Location in Bladder Urine Monitoring Using Electrical Impedance,» *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 18, n.º 1, pág. 34, 2019. DOI: 10.1186/s12938-019-0651-4 visitado 14 de ago. de 2026. dirección: https://doi.org/10.1186/s12938-019-0651-4

[21] S. S. Noyori, G. Nakagami, H. Noguchi, T. Mori y H. Sanada, «A Small 8-Electrode Electrical Impedance Measurement Device for Urine Volume Estimation in the Blad-

der,» en *2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society*, 2021, págs. 7174-7177. DOI: 10.1109/EMBC46164.2021.9631032

[22] K. Dheman, S. Walser, P. Mayer et al., *Non-invasive Urinary Bladder Volume Estimation with Artefact-suppressed Bio-impedance Measurements*, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.14028 arXiv: 2303.14028 [eess.SP].

[23] International Electrotechnical Commission, *Medical Electrical Equipment—Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance*, 3.2, IEC 60601-1, 2020.

[24] I. I. Nwokoye e I. F. Triantis, «A 3 MHz Low-Error Adaptive Howland Current Source for High-Frequency Bioimpedance Applications,» *Sensors*, vol. 24, n.º 13, pág. 4357, 2024. DOI: 10.3390/s24134357

[25] Texas Instruments, *INA122 Single Supply, Micropower Instrumentation Amplifier*, Hoja de datos, revisión B, 2025. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina122.pdf

[26] Nexperia, *BAT54S: Schottky barrier diodes*, Hoja de datos del producto, 1 de jul. de 2022. dirección: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAT54S.pdf

A. Esquema electrónico del circuito

La Figura 15 reproduce el esquema suministrado, con los bloques de adquisición, inyección de corriente y microprocesado y transmisión. En el bloque de adquisición se muestran también las conexiones de alimentación de los TL082 y TL084 y los capacitores de desacoplamiento de 22 nF entre los rieles y la referencia de masa.

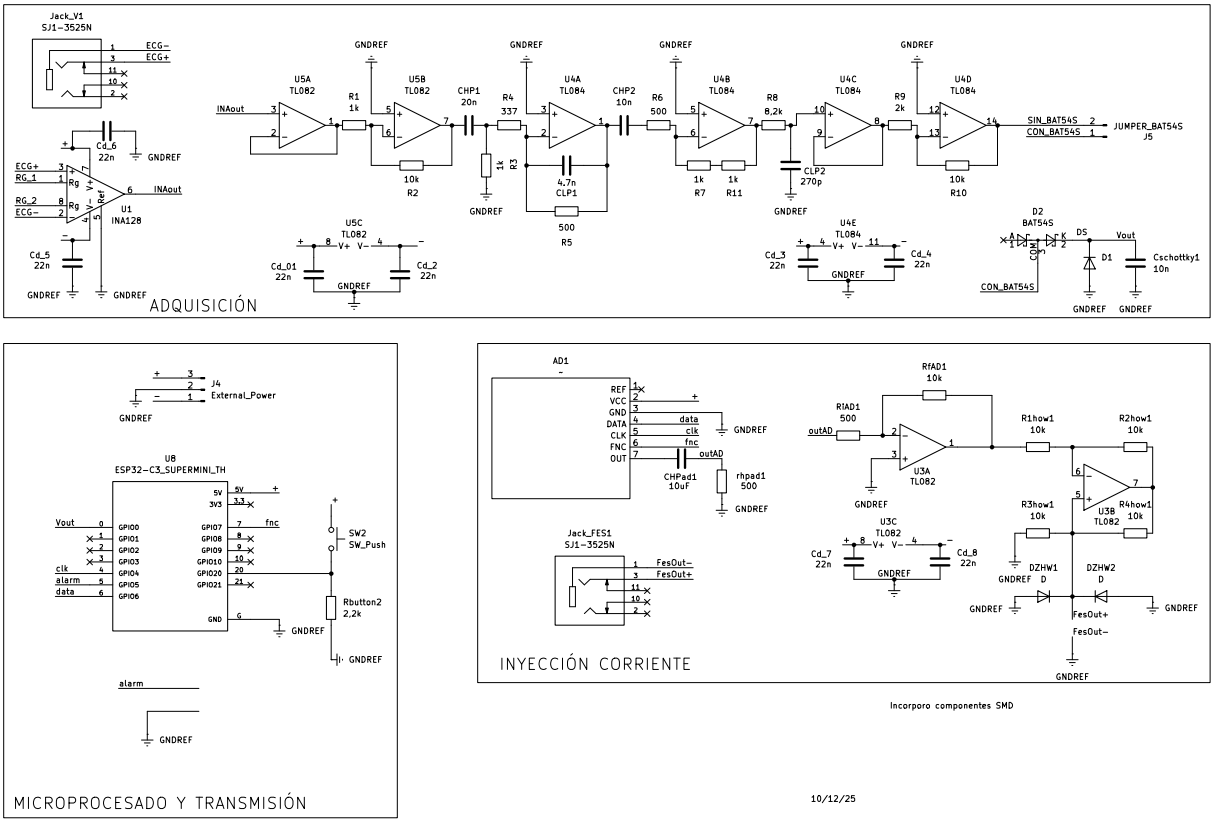


Figura 15: Esquema electrónico general. Los detalles del acondicionamiento se presentan ampliados en la sección de adquisición.